

MANNONDÉ DESCOS PRUDENCIO GBAGUIDI

Mathématicien · Biostatisticien · Data Scientist

Né le 17 mai 2000 à Savalou, Bénin | 6 Melrose Road, Muizenberg, 7945, Le Cap, Afrique du Sud

Tél/WhatsApp : (+229) 01 47 63 85 83 | Email : mannonde@aims.ac.za | LinkedIn : linkedin.com/in/mannondegbaguidi

PROFIL

Jeune chercheur en mathématiques, actuellement en cours d'achèvement d'un Master of Science in Mathematical Sciences à l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS Afrique du Sud, diplôme délivré par l'Université de Stellenbosch). Titulaire de deux Masters de l'Université d'Abomey-Calavi (Biostatistique ; Mathématiques Pures et Appliquées) et d'une Licence en Mathématiques Fondamentales. Solide expérience en modélisation mathématique et épidémiologique, analyse numérique des EDP, apprentissage automatique et programmation scientifique (Python, R, Matlab, C/C++). Fortement impliqué dans la formation, le mentorat et la vulgarisation scientifique à travers l'Afrique (AIMS, Africa Scientifique, WAFIRA, Google DeepMind AI Research Foundations).

FORMATION UNIVERSITAIRE

Master of Science in Mathematical Sciences 09/2025 – 07/2026 · Le Cap, Afrique du Sud

African Institute for Mathematical Sciences (AIMS Afrique du Sud), diplôme délivré par l'Université de Stellenbosch · Niveau CEC 7

- Directeur de mémoire (MSc) : Prof. Dr. Duván Cardona Sanchez, King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Arabie Saoudite
- Spécialisation : Sciences Mathématiques. Programme achevé avec succès en juillet 2026 ; diplôme officiel à délivrer par l'Université de Stellenbosch.
- Projet de recherche : Opérateurs pseudo-différentiels et analyse microlocale.
- Prix d'Excellence Académique ; Délégué de la promotion de Master.

Master en Bio-Statistique 09/2023 – 2025 · Abomey-Calavi, Bénin

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), École Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau, Université d'Abomey-Calavi (UAC) · Niveau CEC 7

- Directeur de mémoire (MSc) : Professeur Dr. Têlé Jonas DOUMATE, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
- Projet de recherche : Modélisation mathématique d'une maladie épidémiologique (Choléra)
- Mémoire de Master actuellement en soutenance.

Master en Mathématiques Pures et Appliquées 02/2023 – 08/2025 · Abomey-Calavi, Bénin

Faculté des Sciences et Techniques (FAST), Université d'Abomey-Calavi (UAC) · Niveau CEC 7

- Directeur de mémoire (MSc) : Professeur Dr. Têlé Jonas DOUMATE, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
- Projet de recherche : Modèle épidémique multi-souches non local
- Mémoire de Master actuellement en soutenance.

Licence en Mathématiques Fondamentales 11/2017 – 11/2021 · Abomey-Calavi, Bénin

Faculté des Sciences et Techniques (FAST), UAC, Filière : Mathématiques et Applications, Spécialité : Mathématiques Fondamentales · Niveau CEC 6

PUBLICATIONS

- Gbaguidi, M. Directional ellipticity and parametrix for fractional Bessel potential with drift. À paraître dans Trends in Mathematics, Springer-Birkhäuser, 2027.
- Gbaguidi, M. ; Cardona Sanchez, D. Regularity of solutions for fractional diffusion operators with drift on L_p , Besov and Sobolev spaces.

BOURSES & DISTINCTIONS

African Institute for Mathematical Sciences (AIMS Afrique du Sud) 2026

- Prix d'Excellence Académique

Bourse Mastercard Foundation 2025 – 2026

- Bourse prestigieuse pour des études et recherches à l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS).

Bourse DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2023 – 2025

- Bourse d'excellence académique pour la recherche en biostatistique.

Bourse de la Banque Mondiale 2023 – 2025

- Soutien financier basé sur l'excellence académique pour la recherche en mathématiques pures et appliquées.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de recherche 2026 – en cours

ICMAM, Groupe Analyse et EDP pour les pays en développement

- Stage de recherche au sein du Groupe Analyse et EDP pour les pays en développement.
- Superviseur : Prof. Dr. Duván Cardona Sanchez, King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Arabie Saoudite.

Stagiaire en Modélisation Mathématique Appliquée et Analyse de Données 09/2024 – 10/2024 · État d'Ekiti, Nigeria
International Centre for Applied Mathematical Modelling and Data Analytics (ICAMMDA), Federal University Oye-Ekiti

- Expérience pratique en programmation R, modélisation du paludisme, analyse de données et gestion de projet.
- Compétences développées : modélisation statistique, présentation scientifique, réseautage de recherche.

Enseignant de Mathématiques 2021 – 2022 · Zinvié, Bénin

Collège Sainte Thérèse de Zinvié

- Encadrement des élèves de « Première D » en mathématiques : géométrie, trigonométrie et analyse.

Stagiaire en Analyse Mathématique 08/2022 – 10/2022 · Abomey-Calavi, Bénin

Département de Mathématiques, Université d'Abomey-Calavi (UAC)

- Résolution de problèmes d'analyse liés aux opérateurs sur les espaces de Hilbert.

PROJETS DE RECHERCHE

Opérateurs pseudo-différentiels et analyse microlocale 2025 – en cours

- Étude des opérateurs pseudo-différentiels dans le cadre de l'analyse microlocale : calcul symbolique, propriétés de régularité dans les espaces de Sobolev, propagation des singularités des solutions d'EDP via la théorie du wave front set. Implications pour l'analyse spectrale et la conception de solveurs numériques efficaces.
- Superviseur : Prof. Dr. Duván Cardona Sanchez, King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Arabie Saoudite.

Analyse de la robustesse structurelle d'un modèle SEIR-B pour le choléra 07/2023 – 09/2025

- Développement et analyse d'un modèle compartimental SEIR-B pour la dynamique du choléra en Afrique de l'Ouest. Calcul du taux de reproduction contrôlé R_c avec analyse de sensibilité.
- Superviseur : Prof. Dr. Têlé Jonas DOUMATE, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

Modèle épidémique multi-souches à dispersion non locale 11/2024 – 08/2025

- Analyse mathématique rigoureuse d'un modèle SIS à dispersion non locale, régi par des équations intégro-différentielles. Exploration numérique d'un modèle à deux souches révélant des phénomènes de coexistence spatiale par ségrégation de niche.
- Superviseur : Professeur Dr. Têlé Jonas DOUMATE, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

Test non paramétrique de Kruskal-Wallis en MATLAB, R et Python 05/2024 – 06/2024

- Comparaison de la mise en œuvre du test non paramétrique de Kruskal-Wallis dans trois langages de programmation.
- Superviseur : Professeur titulaire Romain Glèlè Kakaï

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation & Outils

- Python (PyTorch, TensorFlow, Pandas, Scikit-learn)
- R, Matlab, C/C++
- LaTeX (avancé)
- Suite Microsoft Office, CSPro, Access
- SageMath, Scilab

Mathématiques & Data Science

- Calcul stochastique, analyse fonctionnelle
- Théorie des opérateurs, analyse microlocale
- Analyse numérique des EDP
- Modélisation épidémiologique et biostatistique

CERTIFICATIONS & FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AI Research Foundations for Higher Education Programme , Atelier Pilote 2026 · Muizenberg, Afrique du Sud

AIMS Afrique du Sud, en partenariat avec Google DeepMind, Google.org, FATE Foundation, UCL Computer Science & UCL Centre for AI

- Programme « Former le Formateur » couvrant le contenu technique du cours Google DeepMind AI Research Foundations, des pratiques pédagogiques innovantes et des approches d'enseignement de l'IA.

Elements of AI Certificat de formation en ligne

Reaktor & Université d'Helsinki (attestation co-signée par un représentant de Sorbonne Université)

- Formation en ligne complète sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle.

Certificat de Formation

The Tony Elumelu Foundation

- Programme de formation en entrepreneuriat et développement des compétences.

Certificat , 1er Prix (R1 500) 13–17 avril 2026

AIMS South Africa Integrative Think Tank

ATELIERS, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES & ÉCOLES D'ÉTÉ

- Participant , Mathematics in Industry Study Group (MISG), Johannesburg, Afrique du Sud (janv. 2026). Résolution de problèmes industriels par la modélisation mathématique (inhibition de la corrosion, extraction minière en eaux profondes). Sélectionné au sein de la promotion AIMS pour le « Graduate Modelling Camp » préparatoire.
- École ICAMMDA sur la Modélisation par Apprentissage Automatique, Federal University Oye-Ekiti (FUOYE), Nigeria (3–21 août 2026), avec le Prof. Christopher Thron (Texas A&M University-Central Texas) comme conférencier invité : fondements du ML/modèles à base d'arbres, formulation de questions de recherche et stratégies de modélisation.
- « AI Governance for Policymakers and Regulators » , webinaire en trois parties, AIMS en partenariat avec la Smart Africa Digital Academy (SADA), à partir du 31 août 2026.
- Sélectionné pour la première cohorte de formation professionnelle du nouveau campus AIMS Sénégal à Dakar (2026).
- Conférence Internationale sur les Sciences Mathématiques et l'Optimisation (AMSO), Tai Solarin University of Education, État d'Ogun, Nigeria (26–30 août 2024) , Certificat de Participation.
- Programme Africa Scientifique , Programme des Boursiers (AIMS Afrique du Sud & African Gong), Le Cap (février 2026) , Certificat de Participation.
- Certificat de Leadership pour la planification et la direction du projet de communication scientifique post-atelier « Africa Scientifique Programme 2026 ».
- WAFIRA (Women Advancement Forum for International Research & Academia) , Ambassadeur masculin (Male Peer Champion) à l'atelier « Advancing Women in Mathematical Sciences » , AIMS Afrique du Sud (oct.–nov. 2025).
- Bénévole , Organisation de l'atelier WAFIRA 2025 « Advancing African Early-Career Women in Mathematical Sciences » (3 jours) : logistique et soutien aux participants.
- AIMS House of Science , Bénévole, Programme Wikipedia Edit-a-Thon « Amplifying African Knowledge in the Digital » (juillet 2026).
- AIMS House of Science , Bénévole, ateliers « Africa Scientifique and Gender Equality (Women in STEM) ».
- Assistant étudiant , Atelier « TurtleStitch and African Prints » (AIMS Schools Enrichment Programme).
- EEIA Benin Excellence (École d'été) , Deep Learning, YOLOv7, Abomey-Calavi, Bénin (juin–sept. 2023). Implémentation de modèles de vision par ordinateur pour la détection d'objets ; utilisation de TensorFlow/PyTorch et Pandas pour le prétraitement des données.
- Tuteur bénévole en Mathématiques , Mastercard Foundation Community Service (Give-Back), Le Cap (depuis sept. 2025).

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

- Prof. Dr. Duván Cardona Sanchez , Directeur de mémoire (MSc), King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Arabie Saoudite.
- Prof. Dr. Karin-Therese Howell , Directrice Exécutive, AIMS Afrique du Sud.
- Prof. Dr. Tevian Dray , Professeur Émérite, Départements de Mathématiques et de Physique, Oregon State University.

LANGUES

Français : Langue maternelle (C2) | Anglais : Courant (C1) | Fon : Langue maternelle

CENTRES D'INTÉRÊT

Finance & Technologie : trading financier, cryptomonnaies et blockchain, robotique.

Affaires mondiales : géopolitique internationale et études stratégiques.

Loisirs : jeux vidéo, anime et culture numérique.